

HTML (Hypertext Markup Language) O HTML é uma linguagem de marcação usada para estruturar o conteúdo de páginas da web. Ele não é considerado uma linguagem de programação. A estrutura de um documento HTML é formada por "tags" que definem elementos como textos e imagens.

Estrutura básica de um documento HTML:

`<!doctype html>`: Indica ao navegador que o padrão do documento é HTML5.

`<html>`: O elemento raiz que agrupa todo o conteúdo da página.

`<head>`: Reúne os metadados da página, como o título que aparece na aba do navegador.

`<title>`: Define o título da página.

`<body>`: Contém todo o conteúdo visível da página, como cabeçalhos (`<h1>`) e parágrafos (`<p>`).

As tags geralmente vêm em pares de abertura e fechamento, embora existam exceções como a tag `<img>`, que é "auto-fechada". As tags podem receber "atributos", que fornecem informações adicionais, como o atributo `src` na tag `<img>` para especificar o arquivo de imagem ou o `href` na tag `<a>` para definir a URL de um link.

Boas práticas em HTML: - Sempre verificar o fechamento correto das tags. - Utilizar indentação para uma melhor organização visual do código. - Usar o atributo `alt` em imagens para aumentar a acessibilidade.

CSS (Cascading Style Sheets) O CSS é uma linguagem de marcação usada para estilizar documentos HTML, definindo cores, fontes, espaçamentos e outros aspectos visuais.

Formas de incluir CSS em uma página: - **Inline:** O estilo é definido diretamente dentro da tag HTML. - **Interno:** O código CSS é colocado dentro da tag `<style>` no `<head>` do documento HTML. - **Externo:** As regras de estilo são definidas em um arquivo `.css` separado, que é referenciado no `<head>` do HTML através da tag `<link>`.

Todo código CSS é composto por um seletor (que define qual elemento HTML será alterado) e um bloco de declaração (que especifica os atributos a serem modificados). O uso de um arquivo CSS externo facilita o reuso de estilos, a manutenção da identidade visual e melhora o desempenho do site.

.NET Framework e ASP.NET O .NET é uma plataforma de desenvolvimento criada pela Microsoft que permite a criação de aplicações multiplataforma em diversas linguagens, como C# e VB.NET. Seus componentes principais são o CLR (Common Language Runtime) e a FCL (Framework Class Library).

O ASP.NET é a parte da plataforma .NET voltada para o desenvolvimento web do lado do servidor (server-side). Ele integra aplicações C# com HTML, CSS e JavaScript. Algumas das arquiteturas de desenvolvimento com ASP.NET incluem Web Forms, MVC (Model-View-Controller) e Web API. Suas vantagens incluem integração, segurança e produtividade.

Validação de Dados no ASP.NET A validação de dados é o processo de verificar as entradas do usuário para garantir que as informações estejam corretas antes de serem salvas. Ela pode ocorrer em dois níveis:

Front-end: Realizada no lado do cliente (navegador), geralmente com JavaScript. É mais rápida e responsiva.

Back-end: Realizada no servidor. É obrigatória para proteger a aplicação contra dados maliciosos, embora seja mais lenta.

No ASP.NET, a validação pode ser feita usando Data Annotations na arquitetura MVC. Isso consiste em adicionar anotações aos atributos do Model para descrever as regras de validação. Exemplos de anotações incluem [Required], [StringLength] e [RegularExpression].

Acesso a Dados Relacionais no ASP.NET Para interagir com bancos de dados relacionais, o ASP.NET oferece três recursos principais:

- ADO.NET: Um conjunto de classes que fornece métodos para acessar dados de diversas fontes, como bancos de dados e arquivos XML. Uma desvantagem é o uso direto de SQL no código C#.
- LINQ (Language Integrated Query): Uma linguagem de consulta com sintaxe semelhante à SQL, mas com elementos de orientação a objetos. Suas consultas são declarativas, descrevendo o que acessar, e não como.
- Entity Framework (EF): Um ORM (Object-Relational Mapping) que mapeia os dados e seus relacionamentos no banco para objetos no código, facilitando o desenvolvimento. Ele utiliza LINQ para realizar as consultas.